

מערכות הפעלה – תרגיל 2

לתרגיל זה 2 חלקים:

א. פיתוח shell פשוט בשפת C עם קריאות המערכת שנלמדו.

ב. שאלות מילוליות.

בסוף התרגיל מפורטות הוראות ההגשה והנחיות כלליות. יש לקרוא אותן בעיון ולהקפיד על כל ההנחיות!

חלק א

עליכם לכתוב תוכנית C בשם `myshe112.c`. התוכנית תממש shell פשוט אשר מריץ פקודות משתמש ותומך בשרשור והפניה (redirection וגם piping).

ה-shell רץ בלולאה, כאשר בכל איטרציה נדפיס " >>", נקרא פקודה אחת מהמשתמש, נריץ אותה בתהליך חדש ונמתין שהתהליך שנוצר יסתיים לפני שנמשיך לאיטרציה הבאה.

התוכנית תסתיים כאשר אין יותר קלט (EOF). ניתן לדמות זאת ע"י הרצה עם קלט מקובץ (redirection), או ע"י צירוף המקשים CTRL+D אשר גורם ל-EOF בקריאת הקלט ע"י התוכנית שרצה כרגע.

- כדי לקרוא קלט מהמשתמש ולפצל מחרוזת למילים יש להשתמש בפקודות וקטעי הקוד מתרגיל 1.

- הפניית קלט תסומן ע"י `<X` והפניית פלט ע"י `>Y` בדומה ל-shell סטנדרטי אך ללא רווח בין סימון ההפניה לבין שם הקובץ (`X,Y` הם שמות הקבצים עבור הפניית הקלט/פלט). ניתן להניח שמופיעה עד הפניה אחת מכל סוג בכל פקודה, תווי ההפניה לא מופיעים במקום אחר בשורת הקלט, ושההפניות מופיעות רק בסוף הפקודה (אך יתכן שרשור אחריהן, כמפורט בהמשך). פקודה יכולה להתבצע עם הפניית קלט בלבד, הפניית פלט בלבד, הפניית קלט ופלט, או ללא הפניות. בהפניית פלט יש ליצור את קובץ הפלט אם לא קיים, ולדרוס את התוכן שלו אם קיים. בהפניית קלט יש לוודא שהקובץ קיים.

בהינתן הפניה, יש לדאוג להפנות את קלט/פלט התהליך החדש שנוצר לפני ביצוע הפקודה שהתהליך החדש נדרש להריץ (לפני הקריאה לתוכנית להרצה). בהינתן מחרוזת כלשהי `s` המייצגת ארגומנט הפניה של פקודה, ניתן להשתמש בערך `s+1` כדי לקבל את המחרוזת ללא התו הראשון (כלומר, שם הקובץ של ההפניה).

- שרשור יסומן ע"י התו `|` בין 2 פקודות, אשר מופיע כארגומנט נפרד (ללא תווים נוספים). ניתן להניח שקיים עד שרשור אחד בלבד בכל שורת קלט, סימן השרשור מופיע לבד כארגומנט (מחרוזת באורך 1) ולא קיים באף מקום אחר בשורת הקלט. מובטח שכל פקודה (מכל צד של הסימן) עומדת בפני עצמה ואינה ריקה.

בהינתן שרשור, יש להריץ 2 תהליכים חדשים ולהמתין לשניהם לפני שממשיכים לאיטרציה הבאה. הפלט של התהליך הראשון יופנה אל הקלט של התהליך השני באמצעות צינור (pipe). כדי להשתמש בצינור עבור קלט/פלט סטנדרטי, יש להיעזר באחת מקריאות המערכת `dup`, `dup2`. חשוב לסגור את כל ה-FD של הצינורות בתהליכים שלא משתמשים בהם.

בכל פקודה משורשרת יתכן שתופיע גם הפניה. ניתן להניח שבפקודה הראשונה לא מתבצעת הפניית פלט ובפקודה השניה לא מתבצעת הפניית קלט.

- ב-shell הממומש אין תמיכה בהרצה ברקע וניתן להניח שלא מופיע התו `&` בשורת הקלט.

שימו לב:

- יש להדפיס ירידת שורה בסיום התוכנית (בסיום הריצה כולה של ה-shell).
- במימוש התוכנית יש להשתמש בקריאות מערכת **בלבד** ולא בפונקציות ספריה של שפת C, מלבד `printf`, `perorr` ואלו שסופקו בקוד לדוגמה. יש לבדוק את ערכי ההחזר של כל קריאות המערכת.
- על הפלט שלכם להיות **זהה לחלוטין** לפלט הנדרש. מצורף לתרגיל פתרון מקומפל שתוכלו להיעזר בו כדי להשוות פלט, ע"י הפניית פלט (redirection) והשוואה בין 2 הקבצים. הפקודה `diff` תעזור לבצע השוואה מדויקת: `diff f1 f2` (אם אין פלט לפקודה – הקבצים `f1`, `f2` זהים).
- ניתן ורצוי להשוות באמצעות `diff` גם את הקבצים הנוצרים באמצעות הפניות פלט של הפתרון.

מערכות הפעלה – תרגיל 2

חלק ב

נתונה מערכת בה כתובת וירטואלית מכילה 30 ביטים, כתובת פיזית מכילה 32 ביטים, גודל דף הוא 2KB, וגודל PTE הוא 4 ביטים.

נתון תהליך אשר משתמש בטבלת דפים היררכית כאשר גודל כל חלק בטבלת הדפים הוא דף, ולהלן פירוט כל הכתובות בזיכרון בהן משתמש התהליך:

- text segment בגודל 20KB המתחיל בכתובת 0x2000000
- data segment בגודל 400KB המתחיל בכתובת 0x5000000
- stack segment בגודל 128KB המתחיל בכתובת 0xA000000 (וגדל לכתובות הגבוהות יותר).

התהליך לא משתמש ב-heap. כל גישה לכתובת אחרת שאינה בסגמנטים אלו תגרום לשגיאה.

תזכורת: התחילית 0x מציינת מספר בבסיס 16.

1. כמה זיכרון בבתיים יתפסו טבלאות הדפים של התהליך (הסכום הכולל בכל הרמות יחד), ומה מספר הכניסות בטבלאות שהן valid (הסכום הכולל בכל הרמות יחד)?
2. התהליך ביצע הקצת זיכרון דינמית (malloc) של 1MB. כמה מסגרות יתפסו בזיכרון הראשי (RAM) בעקבות ביצוע פקודה זו במקרה המקסימלי?

את התשובות יש להגיש במסמך PDF (**בלבד!**) בשם `myanswers.pdf`. יש לפרט את כל החישובים ולהסביר באופן ברור כל שלב בחישוב. נא להקליד את התשובות ולא לצרף צילום/כתב יד. תשובות שאינן מוקלדות לא יתקבלו!

הוראות הגשה:

- יש להגיש את התרגיל בקובץ `tar.gz` יחיד. שם הקובץ הוא ת"ז בלבד (9 ספרות) וסיומת. לדוגמה, אם הת"ז הוא 123456789 אז שם הקובץ להגשה יהיה `123456789.tar.gz`
- הקובץ יכול את 2 קבצי התרגיל **בלבד**, ללא תיקיות או קבצים נסתרים. את הקובץ יש ליצור ב-VM באמצעות הפקודה הבאה:
`tar czf <yourid>.tar.gz myshell2.c myanswers.pdf`
- מצורף לתרגיל סקריפט פיתון (בשם `checksub.py`). יש להריץ אותו עם שם קובץ ההגשה כפרמטר, לבדיקת תקינות ההגשה. **לא יתקבלו ערעורים על הגשה לא תקינה.**

הנחיות כלליות:

- ההגשה היא **ביחידים**. כל דמיון בין הגשות **ולו הקטן ביותר** יועבר מיידית לטיפול ועדת המשמעת של המכללה ללא אזהרה או אפשרות ערעור. מקורות אונליין (כולל LLM כמו ChatGPT) שקוליים להעתקה. פתרו את התרגיל באופן עצמאי לחלוטין והימנעו מבעיות.
- הציון על שאלות הקוד מתמקד בנכונות הקוד (קומפילציה ללא אזהרות, בדיקה וטיפול בשגיאות, ניהול משאבים וזיכרון, וכו') ולא עיצוב הקוד (תיעוד, חלוקה לפונקציות, וכו'). עם זאת, יש לכתוב קוד קריא וברור. הקוד יקומפל באמצעות הפקודה: `gcc <codefiles> -Wall -o <exefile>`
- בכל ערעור על קוד יש לצרף תמונת מסך של הטרמינל עם הפלט של פקודת `hostnamectl`, ביצוע `gcc` לקוד, והרצה של הקוד עם פלט תקין – מתוך VM על גבי `vagrant` כפי שנלמד. מי שלא פועל לפי ההנחיות (מערכת הפעלה שונה, או ללא `vagrant`) – מוותר על הזכות לערער.
- **הגשות באיחור** יתקבלו עם הפחתה של 10 נק' לכל יום איחור מעבר למועד ההגשה, אשר מסתיים בדיוק **בשעה 23:00**. דאגו להגיש מספיק זמן מראש, לא יתקבל אישור על פספוס ברגע האחרון. במקרה של מחלה, מילואים, או כל סיבה מוצדקת אחרת, יש לשלוח אישור אל המרצה לפחות 24 שעות לפני ההגשה.